TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 04 trang

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) - **Mã đề: 638**

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Dựa vào phổ khối (MS) người ta xác định được peak ứng với phân tử khối của chất hữu cơ X là 60. Chất X có thể là chất nào sau đây?

A. Methyl acetate. B. Dimethylamine. C. Methyl formate. D. Propan-1-amine.

Câu 2. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amine bậc hai?

A. $CH_3CH(NH_2)CH_3$. B. $(CH_3)_2NCH_3$.
C. $CH_3CH_2CH_2NH_2$. D. $CH_3NHCH_2CH_3$.

Câu 3. Nhỏ dung dịch iodine (I_2 trong dung dịch KI) vào hồ tinh bột, thu được hỗn hợp có màu

A. vàng nhạt. B. trắng hồng. C. xanh tím. D. xanh lam.

Câu 4. Amine nào sau đây khi tác dụng với HNO_2, thu được ethanol?

A. $(CH_3)_2NH$. B. CH_3NH_2.
C. $(CH_3)_2CHNH_2$. D. $CH_3CH_2NH_2$.

Câu 5. Sodium stearate là thành phần chính của nhiều loại xà phòng. Công thức hoá học của sodium stearate là

A. $C_{17}H_{33}COONa$. B. $C_{17}H_{35}COOK$.
C. $C_{15}H_{31}COONa$. D. $C_{17}H_{35}COONa$.

Câu 6. Ethyl acetate là một dung môi hữu cơ thông dụng. Ethyl acetate có thể điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa

A. acetic acid và methyl alcohol. B. acetic acid và ethyl alcohol.
C. formic acid và methyl alcohol. D. formic acid và ethyl alcohol.

Câu 7. Chất hữu cơ X có vị ngọt, không mùi, tồn tại ở dạng lỏng màu trắng, tan trong nước và được dùng làm chất tạo ngọt, giữ ẩm và tạo độ bóng trong thực phẩm như kẹo, bánh. X còn có nhiều ứng dụng khác trong y học, mỹ phẩm và công nghiệp nhờ tác dụng nhuận tràng, làm thuốc tẩy và phụ gia. X được điều chế bằng phản ứng hydrogen hoá glucose. X là

A. ethanol. B. sorbitol. C. lactic acid. D. gluconic acid.

Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

A. Glucose. B. Fructose. C. Maltose. D. Cellulose.

Câu 9. Sản phẩm của quá trình khử acetaldehyde (CH_3CHO) bởi $LiAlH_4$ là

A. CH_3COOH. B. CH_3CH_3. C. $HOCH_2CH_2OH$. D. CH_3CH_2OH.

Câu 10. Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây, quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glycine. B. Lysine. C. Alanine. D. Valine.

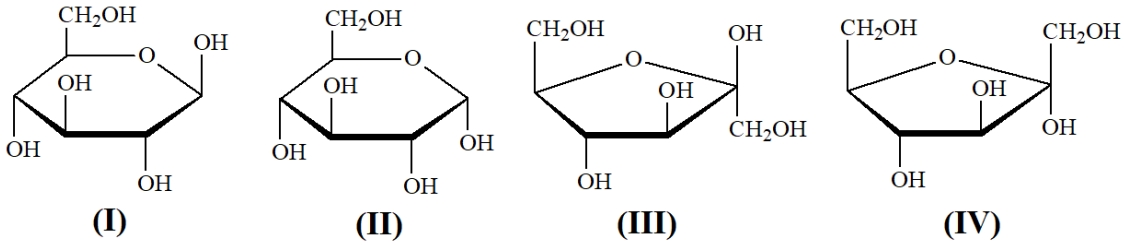
Câu 11. Giấm ăn là một gia vị thường gặp trong gia đình. Giấm ăn là dung dịch chứa chất X có nồng độ từ 4–5%. Chất X trong giấm ăn là

A. CH_3COOH. B. H_2NCH_2COOH.
C. $CH_3CH(OH)COOH$. D. $HCOOH$.

Câu 12. Phản ứng hoá học đặc trưng cho ester là

A. phản ứng trùng hợp. B. phản ứng oxi hoá.
C. phản ứng thuỷ phân. D. phản ứng cộng.

Câu 13. Cho các công thức cấu tạo sau:
(Cấu tạo I, II, III, IV trong hình vẽ)
Cấu tạo nào đúng với α-glucose?



A. (IV). B. (III). C. (II). D. (I).

Câu 14. Chất ứng với công thức hoá học nào sau đây là ester?

A. CH_3COOCH_3. B. CH_3-O-CH_2-CHO.
C. CH_3-$COONH_3$-CH_3. D. CH_3COOH.

Câu 15. Thuốc thử Tollens là hoá chất thường sử dụng để nhận biết nhóm chức nào sau đây?

A. nhóm -CHO (aldehyde). B. nhóm -COOH (carboxyl).
C. nhóm -OH (phenol). D. nhóm -OH (alcohol).

Câu 16. Bơ nhân tạo có thành phần chính là ...(1).... được sản xuất từ quá trình ... (2)... các chất béo lỏng. Nội dung phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) là

A. (1)-triglyceride không no; (2)-hydrogen hoá.
B. (1)-triglyceride không no; (2)-oxi hoá.
C. (1)-triglyceride no; (2)-hydrogen hoá.
D. (1)-triglyceride no; (2)-oxi hoá.

Câu 17. Glycerol là chất hữu cơ có nhiều ứng dụng như làm dung môi, điều chế thuốc nổ,... Công thức hoá học của glycerol là

A. C_3H_5OH. B. C_2H_5OH.
C. $C_2H_4(OH)_2$. D. $C_3H_5(OH)_3$.

Câu 18. Khi sử dụng các chất giặt rửa tổng hợp cùng với nước để loại bỏ vết bẩn là dầu mỡ bám trên bề mặt vật rắn, chất giặt rửa đưa ...(1)... thâm nhập vào vết dầu mỡ, thiết lập liên kết với dầu mỡ và phân cắt mảng dầu mỡ thành các phần nhỏ để ...(2)... nước. Nội dung phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) là

A. (1)-nhóm ưa nước; (2)-phân tán vào. B. (1)-gốc hydrocarbon; (2)-phân tán vào.
C. (1)-gốc hydrocarbon; (2)-bay ra khỏi. D. (1)-nhóm ưa nước; (2)-bay ra khỏi.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Fructose có nhiều trong mật ong và là chất tạo nên vị ngọt đậm đà của mật ong. Trong dung dịch nước, fructose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng (5 hoặc 6 cạnh) và một lượng nhỏ tồn tại ở dạng mạch hở. Các dạng đó chuyển hoá lẫn nhau và thiết lập các trạng thái cân bằng hoá học.

a) Fructose thuộc loại monosaccharide. [.....]

b) Các cấu tạo của fructose (mạch vòng và mạch hở) có cùng số nhóm hydroxy (-OH). [.....]

c) Khi nhóm hydroxy (-OH) ở carbon số 5 kết hợp với nhóm C=O dạng mạch hở sẽ hình thành fructose có vòng 5 cạnh. [.....]

d) Khi phản ứng với thuốc thử Tollens, các dạng mạch hở của fructose sẽ chuyển dịch cân bằng theo hướng tạo mạch vòng. [.....]

Câu 2. Diethylamine thường dùng làm chất chống ăn mòn và dùng trong công nghiệp sản xuất cao su, nhựa, chất nhuộm và trong ngành dược. Một đề xuất tổng hợp diethylamine từ ethylene được thực hiện theo sơ đồ sau:

$$CH_2{=}CH_2 \xrightarrow[(1)]{+\ HCl/xt,\ t^o} CH_3\text{-}CH_2\text{-}Cl \xrightarrow[(2)]{+\ NH_3,\ t^o} CH_3\text{-}CH_2\text{-}NH_2 \xrightarrow[(3)]{+\ CH_3CH_2Cl,\ t^o} (CH_3\text{-}CH_2)_2NH$$

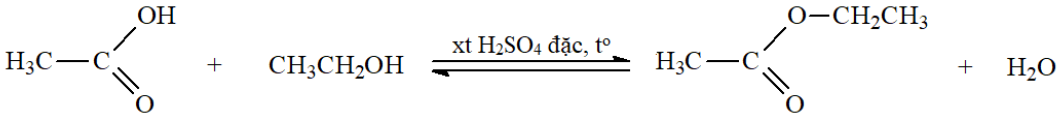
a) Các phản ứng (1), (2), (3) đều là các phản ứng oxi hoá - khử. [.....]

b) Trong phản ứng (2), để sản phẩm hữu cơ chủ yếu là $CH_3CH_2NH_2$ thì CH_3CH_2Cl phải lấy dư so với NH_3. [.....]

c) Nếu tỉ lệ mol tham gia phản ứng của CH_3CH_2Cl với NH_3 là 1 : 2 thì NH_4Cl là sản phẩm còn lại của phản ứng (2). [.....]

d) Các phản ứng (2) và (3) đều có sự thay thế nguyên tử H liên kết với N bằng gốc hydrocarbon. [.....]

Câu 3. Phản ứng tổng hợp ethyl acetate từ ethyl alcohol và acetic acid theo phương trình hoá học sau:



a) Phản ứng tổng hợp ester từ carboxylic acid và alcohol là phản ứng ester hoá. [.....]

b) Trong phản ứng trên, nguyên tử oxygen trong phân tử H_2O có nguồn gốc từ ethyl alcohol. [.....]

c) Với cùng tỉ lệ chất phản ứng, hiệu suất phản ứng tổng hợp ethyl acetate từ nguyên liệu là giấm ăn (dung dịch CH_3COOH 5%) và rượu trắng (cồn ethanol khoảng 30 - 40°) cao hơn so với từ nguyên liệu là acetic acid và ethyl alcohol nguyên chất. [.....]

d) Các hợp chất ester đều tổng hợp được từ nguyên liệu ban đầu là carboxylic acid và alcohol (xúc tác H_2SO_4 đặc, t°). [.....]

Câu 4. Trong dung dịch nước, amine tác dụng với nước theo cân bằng hoá học sau:

$RNH_2(aq) + H_2O(l) <=> RNH_3^{+(aq)} + OH^-(aq)$

Với cùng nồng độ mol/L, dung dịch methylamine làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và dung dịch aniline không làm quỳ tím chuyển màu.

a) Methylamine và aniline đều là các amine bậc một. [.....]

b) Do các amine tác dụng được với nước nên các amine có độ tan trong nước lớn. [.....]

c) Tính base của amine là do trên nguyên tử nitrogen có cặp electron hoá trị riêng có khả năng nhận H^+. [.....]

d) Dựa vào sự đổi màu của quỳ tím trong điều kiện trên, do đó kết luận rằng lực base của methylamine lớn hơn lực base của aniline. [.....]

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ điền kết quả vào ô trả lời.

Câu 1. Chỉ số xà phòng hóa (Saponification value, viết tắt là SAP) là lượng KOH cần thiết (tính bằng milligam) để phản ứng hết với 1,00 gam dầu, mỡ theo phản ứng xà phòng hóa và trung hòa hết carboxylic acid tự do có trong dầu, mỡ. Một loại dầu dừa có giá trị SAP là 255. Tính khối lượng của NaOH (theo gam) cần dùng để xà phòng hóa hết 200 gam dầu dừa. (Không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Trả lời: .....

Câu 2. Điểm đẳng điện (pI) phụ thuộc vào cấu tạo của amino acid, peptide. Các amino acid, peptide có nhiều nhóm -COOH thì có điểm đẳng điện thấp và các amino acid có nhiều nhóm $-NH_2$ thì có điểm đẳng điện cao. Với các amino acid có số nhóm $-NH_2$ bằng số nhóm -COOH thì điểm đẳng điện gần với giá trị pH bằng 6,0.

(Bảng điểm đẳng điện pI: Glycine: 5,97; Alanine: 6,00; Lysine: 9,74; Glutamic acid: 3,22; Aspartic acid: 2,77; Phenylalanine: 5,48)

Trong một dung dịch có pH = 4,5 và giữ ổn định. Một sinh viên nhỏ một dung dịch mẫu chứa hỗn hợp 6 amino acid là glycine, alanine, phenylalanine, lysine, aspartic acid và glutamic acid. Có bao nhiêu amino acid điện di về phía cực dương?

Amino acid	Công thức	Kí hiệu	pI
Glycine	H_2NCH_2COOH	Gly	5,97
Alanine	$H_2NC_2H_4COOH$	Ala	6,00
Lysine	$(H_2N)_2C_5H_9COOH$	Lys	9,74
Glutamic acid	$H_2NC_3H_5(COOH)_2$	Glu	3,22
Aspartic acid	$H_2NC_2H_3(COOH)_2$	Asp	2,77
Phenylalanine	$H_2NC_8H_9COOH$	Phe	5,48

Trả lời: .....

Câu 3. Chuẩn độ 10 mL dung dịch methylamine (CH_3NH_2) nồng độ a mol/L bằng dung dịch H_2SO_4 0,10 M với chất chỉ thị phù hợp, khi phản ứng đạt đến điểm tương đương thấy hết 12,5 mL dung dịch H_2SO_4. Xác định giá trị của a.

Trả lời: .....

Câu 4. Cho các công thức cấu tạo (cột I) và tên gọi của các chất (cột II) sau:
Hãy thiết lập bộ ba số liên tiếp nhau (được số hoá ở cột II) ứng với tên thay thế của các chất (a), (b) và (c) (ở cột I).

Cột I		Cột II	
(a)	$CH_3CH(NH_2)CH_3$	(1)	Acetic acid
(b)	CH_3-$CH(NH_2)$-COOH	(2)	2-aminopropanoic acid
(c)	CH_3-COOH	(3)	Ethanoic acid
		(4)	α-aminopropionic acid
		(5)	Isopropylamine
		(6)	Propan-2-amine

Trả lời: .....

Câu 5. Xăng sinh học (biogasoline) là hỗn hợp xăng thông thường và cồn sinh học (bioethanol). Bioethanol là ethanol được sản xuất bằng phương pháp sinh hoá thông qua sự lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose. Giả thiết quá trình sản xuất bioethanol từ cellulose gồm hai giai đoạn với hiệu suất như sơ đồ:
Hiệu suất giai đoạn (1) là 69% và giai đoạn (2) là 55%.
Từ 1,0 tấn bã mía (chứa 46% cellulose) sản xuất được V m^3 xăng E5 (chứa 5% ethanol về thể tích). Giá trị của V bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

$$\text{Cellulose} \xrightarrow[(1)]{+H_2O/H^+,t^\circ} \text{Glucose} \xrightarrow[(2)]{\text{enzyme, } t^\circ} \text{Ethanol (D = 0,79 kg/L)}$$

Trả lời: .....

Câu 6. Amino acid X có công thức phân tử là $C_4H_9O_2N$. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Trả lời: .....

=== HẾT ===